

FacGESC

Sistema de Gestão de Faculdade Particular

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLETA

Entrega Final — UNICID | ADS 2026

32 tabelas OLTP | 5 dimensões | 3 fatos | 6 views | 10 ETLs
Normalização 3FN | Star Schema Kimball | Transações ACID | Performance indexada

Grupo FacGESC — Disciplina: Banco de Dados | Prof. Clóvis

Índice de Seções

1. Arquitetura e Visão Geral do Projeto
2. Estrutura do banco — módulos e tabelas
3. Dicionário de Dados — Módulo Base
4. Dicionário de Dados — Módulo RH
5. Dicionário de Dados — Módulo Acadêmico
6. Dicionário de Dados — Módulo Financeiro
7. Modelo OLAP — Star Schema
8. Views e Campos Calculados (3FN)
9. Índices e Estratégia de Performance
10. Regras de Negócio
11. Consultas OLTP — Queries e Transações
12. ETL — Extração, Transformação e Carga
13. Validação OLTP × OLAP
14. Consultas Analíticas OLAP
15. Governança e Padrões
16. Documento de Requisitos
17. Cronograma
18. Glossário

1. Arquitetura e Visão Geral do Projeto

O FacGESC é um ERP educacional implementado como banco de dados relacional MySQL 8.0+ para uma faculdade particular de ensino superior. A arquitetura é composta por duas camadas complementares: a camada transacional (OLTP) e a camada analítica (OLAP).

1.1 Camada Transacional (OLTP)

Quatro módulos integrados via chaves estrangeiras garantem integridade referencial completa:

Módulo	Responsabilidade	Tabelas	Qtd.
Base Compartilhada	Cadastro central de pessoas (alunos, professores, funcionários, responsáveis). Evita duplicação de dados pessoais.	tb_cadastro_pessoa, tb_contato_telefone, tb_endereco_pessoa	3
RH	Colaboradores, docentes, cargos, setores, ponto, férias, folha de pagamento.	tb_cargo_funcional, tb_setor_institucional, tb_colaborador, tb_docente, tb_registro_ponto, tb_folha_pagamento, tb_alocacao_setor, tb_periodo_ferias	8
Acadêmico	Cursos, grades, períodos, estudantes, ofertas, matrículas, notas, frequência, ocorrências.	tb_curso_graduacao, tb_disciplina_catalogo, tb_grade_curricular, tb_periodo_letivo, tb_estudante, tb_historico_situacao_estudante, tb_responsavel_financeiro, tb_estudante_responsavel, tb_oferta_disciplina, tb_matricula_estudante, tb_avaliacao_programada, tb_nota_avaliacao, tb_aula_registrada, tb_frequencia_aula, tb_ocorrencia_disciplinar	15
Financeiro	Mensalidades, bolsas, contratos, parcelas, recebimentos, inadimplência, fornecedores, despesas.	tb_tabela_mensalidade, tb_bolsa_desconto, tb_contrato_academico, tb_parcela_mensalidade, tb_recebimento, tb_controle_inadimplencia, tb_fornecedor_servico, tb_despesa_operacional, tb_pagamento_despesa	9

1.2 Camada Analítica (OLAP) — Star Schema Kimball

O modelo estrela é populado via ETL a partir das tabelas OLTP. Utiliza surrogate keys (AUTO_INCREMENT) em todas as dimensões para garantir independência do OLTP e suporte a mudanças históricas (Slowly Changing Dimensions).

Tipo	Objeto	Granularidade / Descrição
Dimensão	dim_tempo	Uma linha por data distinta (datas de vencimento, aulas e avaliações)
Dimensão	dim_aluno	Uma linha por estudante OLTP (snapshot no momento do ETL)
Dimensão	dim_curso	Uma linha por curso de graduação
Dimensão	dim_disciplina	Uma linha por disciplina do catálogo
Dimensão	dim_professor	Uma linha por docente cadastrado
Fato	fato_pagamento	Uma linha por parcela por aluno — mede receita, encargos e adimplência
Fato	fato_desempenho	Uma linha por avaliação por aluno — mede desempenho acadêmico
Fato	fato_frequencia	Uma linha por aula por aluno — mede presença e absenteísmo

1.3 Views (Campos Calculados — 3FN)

Em estrita conformidade com a Terceira Forma Normal, todos os campos derivados ou calculados foram removidos das tabelas e movidos para views. Esta decisão evita anomalias de atualização: se um valor base mudar, a view sempre reflete o resultado correto sem necessidade de UPDATE.

View	Campo(s) calculado(s)	Origem
vw_parcela_com_total	valor_total = nominal + multa + juros	tb_parcela_mensalidade
vw_folha_com_liquido	salario_liquido = bruto – descontos + benefícios	tb_folha_pagamento
vw_frequencia_por_matricula	total_aulas, total_faltas, percentual_frequencia	tb_frequencia_aula + tb_aula_registrada
vw_vagas_por_oferta	vagas_ocupadas, vagas_disponiveis	tb_oferta_disciplina + tb_matricula_estudante
vw_cr_por_estudante	coeficiente_rendimento (média ponderada por créditos)	tb_matricula_estudante + tb_disciplina_catalogo
vw_inadimplencia_resumo	total_parcelas_vencidas, valor_total_em_aberto	tb_controle_inadimplencia + tb_parcela_mensalidade

2. Convenções do Dicionário

Convenção	Significado
pk_	Chave primária surrogate (INT AUTO_INCREMENT) ou campo natural
fk_	Chave estrangeira referenciando outra tabela
tb_	Prefixo de todas as tabelas OLTP
dim_	Tabela dimensão do Star Schema OLAP
fato_	Tabela fato do Star Schema OLAP
vw_	View (campo calculado — 3FN)
PK composta	Duas ou mais colunas juntas formam a chave primária — sem surrogate
NOT NULL	Campo obrigatório
UNIQUE	Valor não pode se repetir na tabela
DEFAULT	Valor padrão atribuído automaticamente
CHECK	Regra de validação aplicada pelo banco
DECIMAL(10,2)	Valores monetários — 10 dígitos, 2 casas decimais
DECIMAL(5,2)	Notas e percentuais — ex: 8.75 ou 95.00
ENUM	Lista fechada de valores permitidos

3. Dicionário de Dados — Módulo Base

3.1 tb_cadastro_pessoa

MÓDULO: BASE

Cadastro central de qualquer pessoa vinculada à faculdade (aluno, professor, funcionário, responsável). É a tabela raiz do sistema. Todos os módulos referenciam esta tabela via FK, eliminando duplicação de dados pessoais.

Chave: PRIMARY KEY (pk_cpf) — Chave natural: CPF é único no Brasil por lei

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_cpf	CHAR(11)	PK NOT NULL	CPF sem pontuação. Chave natural — não muda e é único no Brasil por definição legal
primeiro_nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Primeiro nome separado do sobrenome para ordenação e busca
sobrenome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Sobrenome completo da pessoa
nome_social	VARCHAR(150)	NULL	Nome pelo qual a pessoa prefere ser chamada — direito garantido por lei
data_nascimento	DATE	NOT NULL	Data de nascimento no formato YYYY-MM-DD
sexo	ENUM	NULL	Sexo biológico: masculino feminino nao_informado
email_pessoal	VARCHAR(255)	NOT NULL UNIQUE	E-mail pessoal — único no sistema. Usado para comunicações
nacionalidade	VARCHAR(100)	DEFAULT 'Brasileira'	Nacionalidade declarada. Padrão: Brasileira
naturalidade	VARCHAR(100)	NULL	Município de nascimento — exigido pelo MEC em registros acadêmicos
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Data e hora em que o registro foi criado no sistema
data_atualizacao	DATETIME	NULL	Data e hora da última alteração do registro

3.2 tb_contato_telefone

MÓDULO: BASE

Telefones de qualquer pessoa cadastrada. Uma pessoa pode ter múltiplos telefones de tipos diferentes. Separado em tabela própria para conformidade com a 1FN.

Chave: PRIMARY KEY (fk_cpf, ddd, numero_telefone) — Composta: mesmo número não pode ser cadastrado duas vezes para a mesma pessoa

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_cpf	CHAR(11)	PK FK NOT NULL	CPF da pessoa → tb_cadastro_pessoa.pk_cpf
ddi	CHAR(3)	PK NOT NULL DEFAULT '055'	Código do país. 055 = Brasil
ddd	CHAR(2)	PK NOT NULL	Código de área. Ex: 11 (São Paulo), 21 (Rio)

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
numero_telefone	VARCHAR(15)	PK NOT NULL	Número sem formatação — VARCHAR pelo dígito variável
tipo_contato	ENUM	NOT NULL	celular residencial comercial emergencia
ativo	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT TRUE	Permite desativar número antigo sem apagar o histórico

3.3 tb_endereco_pessoa

MÓDULO: BASE

Endereços de qualquer pessoa. Uma pessoa pode ter múltiplos endereços. O campo "principal" indica qual usar para envio de boletos e correspondência.

Chave: PRIMARY KEY (pk_endereco) — Surrogate: endereço não tem chave natural simples

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_endereco	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador único do endereço
fk_cpf	CHAR(11)	FK NOT NULL	CPF da pessoa → tb_cadastro_pessoa.pk_cpf
cep	VARCHAR(9)	NOT NULL	CEP com hífen. Ex: 01310-100
logradouro	VARCHAR(200)	NOT NULL	Rua, avenida, alameda, etc.
numero_imovel	VARCHAR(15)	NULL	Número do imóvel — VARCHAR pois pode ser "S/N" ou "12A"
complemento	VARCHAR(100)	NULL	Apartamento, bloco, sala
bairro	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do bairro
municipio	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do município (termo técnico correto)
uf	CHAR(2)	NOT NULL	Sigla do estado — CHAR(2) fixo
principal	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE	Indica endereço de correspondência principal

4. Dicionário de Dados — Módulo RH

4.1 tb_cargo_funcional

MÓDULO: RH

Cargos disponíveis na faculdade com faixa salarial. Separado em tabela própria para evitar dependência transitiva (3FN): o salário depende do cargo, não do colaborador.

Chave: PRIMARY KEY (pk_cargo) — Surrogate

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_cargo	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador único do cargo
nome_cargo	VARCHAR(80)	NOT NULL UNIQUE	Nome oficial. Ex: Professor Doutor, Secretário Acadêmico
descricao_cargo	VARCHAR(255)	NULL	Atribuições e responsabilidades do cargo
nivel_hierarquico	INT	NULL	1=Operacional 2=Tático 3=Estratégico
salario_piso	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Salário mínimo do cargo — garantia trabalhista
salario_teto	DECIMAL(10,2)	NULL CHECK >= piso	Salário máximo negociável. NULL se sem teto definido
situacao_cargo	ENUM	NOT NULL DEFAULT 'ativo'	ativo inativo — cargos extintos ficam inativos preservando histórico

4.2 tb_setor_institucional

MÓDULO: RH

Setores e departamentos com hierarquia. A auto-referência em fk_setor_superior modela o organograma completo: Reitoria → Pró-Reitoria → Departamento.

Chave: PRIMARY KEY (pk_setor) — Surrogate com auto-referência hierárquica

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_setor	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador único do setor
nome_setor	VARCHAR(100)	NOT NULL UNIQUE	Nome oficial. Ex: Pró-Reitoria Acadêmica
sigla_setor	CHAR(10)	NULL	Sigla para documentos internos. Ex: PRA, SEAC
descricao	VARCHAR(255)	NULL	Responsabilidades do setor
fk_setor_superior	INT	NULL FK	Setor pai → tb_setor_institucional.pk_setor (auto-referência)
situacao_setor	ENUM	NOT NULL DEFAULT 'ativo'	ativo inativo — setores extintos mantêm histórico

4.3 tb_colaborador

MÓDULO: RH

Qualquer pessoa que trabalha na faculdade. Dados pessoais ficam em tb_cadastro_pessoa. Professores têm cadastro adicional em tb_docente.

Chave: PRIMARY KEY (pk_rf) — Registro Funcional, surrogate gerado automaticamente

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_rf	INT	PK AUTO_INCREMENT	Registro Funcional — identificador único do colaborador
fk_cpf	CHAR(11)	FK NOT NULL UNIQUE	CPF → tb_cadastro_pessoa.pk_cpf. UNIQUE: 1 pessoa = 1 RF
fk_cargo	INT	FK NOT NULL	Cargo do colaborador → tb_cargo_funcional.pk_cargo
email_corporativo	VARCHAR(255)	NOT NULL UNIQUE	E-mail institucional. Ex: joao.silva@facgesc.edu.br
situacao_colaborador	ENUM	NOT NULL DEFAULT 'ativo'	ativo afastado desligado ferias
data_admissao	DATE	NOT NULL	Data de início do contrato trabalhista
data_desligamento	DATE	NULL	Data de saída. NULL enquanto ativo
motivo_desligamento	VARCHAR(255)	NULL	Motivo da saída — análises de turnover do RH
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Quando o colaborador foi cadastrado no sistema
data_atualizacao	DATETIME	NULL	Última atualização da ficha funcional

4.4 tb_docente

MÓDULO: RH

Especialização de colaborador que é professor. Relação 1:1 com tb_colaborador. Armazena informações exclusivas da docência: titulação, vínculo e Lattes.

Chave: PRIMARY KEY (fk_rf) — Chave natural 1:1: todo docente é obrigatoriamente um colaborador

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_rf	INT	PK FK	RF do colaborador-docente → tb_colaborador.pk_rf. PK e FK simultaneamente
titulacao	VARCHAR(80)	NOT NULL	Graduado Especialista Mestre Doutor — impacta salário e exigências MEC
registro_profissional	VARCHAR(50)	NULL	Registro em conselho de classe. Ex: OAB/SP 123456
vinculo	ENUM	NOT NULL DEFAULT 'horista'	horista tempo_parcial tempo_integral substituto
area_formacao	VARCHAR(150)	NOT NULL	Área de formação — usada na RN-07 para compatibilidade com a disciplina
lattes_url	VARCHAR(300)	NULL	Link do Currículo Lattes — exigido pelo MEC
ativo	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT TRUE	Professor pode estar ativo no RH mas afastado da docência

4.5 tb_registro_ponto

MÓDULO: RH

Registro de ponto diário de cada colaborador. PK composta garante um único registro por colaborador por dia.

Chave: PRIMARY KEY (fk_rf, data_trabalho) — Composta

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_rf	INT	PK FK NOT NULL	RF do colaborador → tb_colaborador.pk_rf
data_trabalho	DATE	PK NOT NULL	Data do registro de ponto
entrada	TIME	NULL	Horário de entrada. NULL em caso de falta ou folga
saida	TIME	NULL	Horário de saída
horas_extras	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0.00	Horas extras além da jornada padrão
minutos_atraso	INT	DEFAULT 0	Minutos de atraso — pode gerar desconto em folha
observacao	VARCHAR(200)	NULL	Atestado, home office, compensação, etc.
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Quando o ponto foi registrado no sistema

4.6 tb_folha_pagamento

MÓDULO: RH

Folha de pagamento mensal de cada colaborador. PK composta garante uma folha por colaborador por competência.

Chave: PRIMARY KEY (fk_rf, competencia) — Composta: um colaborador tem uma folha por mês

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_rf	INT	PK FK NOT NULL	RF do colaborador → tb_colaborador.pk_rf
competencia	DATE	PK NOT NULL	Mês/ano de referência. Ex: 2026-04-01 = abril de 2026
salario_bruto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Salário total antes de qualquer desconto
total_descontos	DECIMAL(10,2)	NOT NULL DEFAULT 0.00	Soma de INSS, IR e outros descontos obrigatórios
total_beneficios	DECIMAL(10,2)	NOT NULL DEFAULT 0.00	Soma de VR, VT, plano de saúde e benefícios
situacao_pagamento	ENUM	NOT NULL DEFAULT 'ativo'	ativo inativo — folhas canceladas ficam inativas
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Quando a folha foi gerada
data_atualizacao	DATETIME	NULL	Última atualização — folhas podem ser reprocessadas

→ Salário líquido disponível em: vw_folha_com_liquido.salario_liquido

4.7 tb_alocacao_setor

MÓDULO: RH

Histórico de alocação de colaboradores em setores. Um colaborador pode ser transferido, gerando rastreabilidade temporal.

Chave: PRIMARY KEY (fk_rf, fk_setor, data_inicio) — Composta: mesmo colaborador pode ser realocado em datas diferentes

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_rf	INT	PK FK NOT NULL	RF do colaborador → tb_colaborador.pk_rf
fk_setor	INT	PK FK NOT NULL	Setor de destino → tb_setor_institucional.pk_setor
data_inicio	DATE	PK NOT NULL	Data de início da alocação neste setor
data_fim	DATE	NULL	Data de encerramento. NULL se ainda alocado
alocacao_principal	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT TRUE	Indica alocação principal em caso de alocação dupla
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Quando a alocação foi registrada

4.8 tb_periodo_ferias

MÓDULO: RH

Registro de períodos de férias. Surrogate mantido pois férias podem ser fracionadas (até 3 períodos por ano de direito).

Chave: PRIMARY KEY (pk_ferias) — Surrogate

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_ferias	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador único do período de férias
fk_rf	INT	FK NOT NULL	RF do colaborador → tb_colaborador.pk_rf
ano_referencia	INT	NOT NULL	Ano de direito das férias. Ex: 2026
data_inicio	DATE	NOT NULL	Primeiro dia de férias
data_fim	DATE	NOT NULL CHECK > data_inicio	Último dia de férias — deve ser posterior ao início
aprovado	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE	FALSE = solicitado TRUE = aprovado pelo gestor
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Quando a solicitação foi registrada

5. Dicionário de Dados — Módulo Acadêmico

5.1 tb_curso_graduacao

MÓDULO: ACADÊMICO

Cursos de graduação oferecidos pela faculdade. Referencia tb_docente para o coordenador — integração Acadêmico-RH. Ponto de partida para grade curricular, tabela de mensalidades e cadastro de estudantes.

Chave: PRIMARY KEY (pk_curso) — Surrogate: referenciado por muitas tabelas filhas

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_curso	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador único do curso
nome_curso	VARCHAR(150)	NOT NULL UNIQUE	Nome oficial. Ex: Ciência da Computação
codigo_mec	VARCHAR(20)	UNIQUE NULL	Código oficial no MEC — obrigatório para reconhecimento
area_conhecimento	VARCHAR(100)	NOT NULL	Grande área MEC. Ex: Ciências Exatas
grau_academico	VARCHAR(50)	NOT NULL	Bacharelado Licenciatura Tecnólogo
turno	ENUM	NOT NULL	matutino vespertino noturno ead
duracao_semestres	INT	NOT NULL CHECK > 0	Total de semestres. Ex: 8 = 4 anos
carga_horaria_total	INT	NOT NULL CHECK > 0	Carga horária mínima exigida pelo MEC
fk_rf_coordenador	INT	FK NULL	RF do docente coordenador → tb_docente.fk_rf
situacao_curso	ENUM	NOT NULL DEFAULT 'ativo'	ativo inativo — cursos encerrados mantêm histórico
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Quando o curso foi criado no sistema
data_atualizacao	DATETIME	NULL	Última atualização do cadastro do curso

5.2 tb_disciplina_catalogo

MÓDULO: ACADÊMICO

Catálogo global de disciplinas. Uma disciplina existe independentemente de qual curso usa ou de qual semestre é ofertada. Separar catálogo da oferta elimina redundância.

Chave: PRIMARY KEY (pk_disciplina) — Surrogate

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_disciplina	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador único da disciplina
codigo_disciplina	VARCHAR(20)	NOT NULL UNIQUE	Código oficial. Ex: CC-001, ADM-205
nome_disciplina	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome completo da disciplina
ementa	TEXT	NULL	Conteúdo programático — exigido pelo MEC

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
carga_horaria_semanal	INT	NOT NULL CHECK > 0	Horas de aula por semana
carga_horaria_total	INT	NOT NULL CHECK > 0	Total de horas no semestre
num_creditos	INT	NOT NULL CHECK > 0	Créditos acadêmicos — geralmente 1 crédito = 17h
situacao_disciplina	ENUM	NOT NULL DEFAULT 'ativo'	ativo inativo — preserva histórico
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Quando foi incluída no catálogo

5.3 tb_grade_curricular

MÓDULO: ACADÊMICO

Grade curricular: quais disciplinas pertencem a qual curso e em qual semestre são recomendadas. Resolve a relação N:N entre cursos e disciplinas.

Chave: PRIMARY KEY (fk_curso, fk_disciplina) — Composta: uma disciplina aparece uma vez por curso

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_curso	INT	PK FK NOT NULL	Curso → tb_curso_graduacao.pk_curso
fk_disciplina	INT	PK FK NOT NULL	Disciplina → tb_disciplina_catalogo.pk_disciplina
semestre_recomendado	INT	NOT NULL CHECK > 0	Semestre sugerido. Ex: 1 = primeiro semestre
obrigatoria	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT TRUE	TRUE = obrigatória FALSE = eletiva
fk_pre_requisito	INT	FK NULL	Disciplina pré-requisito → tb_disciplina_catalogo.pk_disciplina

5.4 tb_periodo_letivo

MÓDULO: ACADÊMICO

Semestres letivos da faculdade. Define o calendário acadêmico: início/fim das aulas e período de matrículas.

Chave: PRIMARY KEY (pk_ano_letivo, pk_semestre) — Composta natural

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_ano_letivo	INT	PK NOT NULL	Ano do período letivo. Ex: 2026
pk_semestre	INT	PK NOT NULL CHECK IN (1,2)	1 = primeiro semestre 2 = segundo semestre
data_inicio	DATE	NOT NULL	Início das aulas do semestre

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
data_fim	DATE	NOT NULL CHECK > data_inicio	Término das aulas
data_inicio_matricula	DATE	NOT NULL	Abertura do período de matrículas
data_fim_matricula	DATE	NOT NULL	Encerramento das matrículas
ativo	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE	Apenas um período ativo por vez — é o semestre em curso

5.5 tb_estudante

MÓDULO: ACADÊMICO

Estudantes da faculdade — dados acadêmicos. Dados pessoais ficam em tb_cadastro_pessoa. O campo flag_risco_evasao é o principal indicador para BI/IA da Fase 2.

Chave: PRIMARY KEY (pk_ra) — Surrogate: RA é o identificador acadêmico oficial

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_ra	INT	PK AUTO_INCREMENT	Registro Acadêmico — identificador único do estudante
fk_cpf	CHAR(11)	FK NOT NULL UNIQUE	CPF → tb_cadastro_pessoa.pk_cpf. UNIQUE: 1 pessoa = 1 RA
fk_curso	INT	FK NOT NULL	Curso matriculado → tb_curso_graduacao.pk_curso
email_institucional	VARCHAR(255)	NOT NULL UNIQUE	E-mail @facgesc.edu.br. Gerado na matrícula inicial
situacao	ENUM	NOT NULL DEFAULT 'matriculado'	matriculado trancado formado evadido jubilado transferido
semestre_atual	INT	NOT NULL DEFAULT 1 CHECK > 0	Semestre corrente — atualizado a cada período letivo
data_ingresso	DATE	NOT NULL	Data de entrada — usada para calcular jubramento
data_previsao_conclusao	DATE	NULL	Data esperada de formatura
data_saida	DATE	NULL	Data de saída — preenchida em evasão, jubramento ou formatura
motivo_saida	VARCHAR(255)	NULL	Justificativa da saída — relatórios MEC e análise de evasão
flag_risco_evasao	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE	INDICADOR BI/IA: ativo quando faltas altas + inadimplência (RN-08)
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Quando o estudante foi cadastrado
data_atualizacao	DATETIME	NULL	Última atualização da ficha acadêmica

→ Coeficiente de Rendimento disponível em: vw_cr_por_estudante.coeficiente_rendimento

5.6 tb_historico_situacao_estudante

MÓDULO: ACADÊMICO

Log imutável de cada mudança de situação do estudante. Permite rastrear a trajetória completa: quando trancou, por qual motivo, quem registrou.

Chave: PRIMARY KEY (pk_historico) — Surrogate: um aluno pode ter muitas mudanças de situação

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_historico	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador único do registro
fk_ra	INT	FK NOT NULL	RA do estudante → tb_estudante.pk_ra
situacao_anterior	ENUM	NULL	Situação antes da mudança. NULL no cadastro inicial
situacao_nova	ENUM	NOT NULL	Nova situação após a mudança
data_alteracao	DATETIME	NOT NULL	Data e hora exata — precisão para auditoria
motivo	VARCHAR(255)	NULL	Justificativa da mudança
fk_rf_responsavel	INT	FK NULL	Colaborador que registrou → tb_colaborador.pk_rf

5.7 tb_responsavel_financeiro

MÓDULO: ACADÊMICO

Responsáveis financeiros dos estudantes. Relação 1:1 com tb_cadastro_pessoa. A renda declarada é usada na análise de concessão de bolsas.

Chave: PRIMARY KEY (fk_cpf) — Chave natural 1:1

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_cpf	CHAR(11)	PK FK	CPF → tb_cadastro_pessoa.pk_cpf. PK e FK simultaneamente
profissao	VARCHAR(100)	NULL	Profissão declarada do responsável
renda_declarada	DECIMAL(10,2)	NULL	Renda mensal bruta — elegibilidade para bolsas
situacao_responsavel	ENUM	NOT NULL DEFAULT 'ativo'	ativo inativo

5.8 tb_estudante_responsavel

MÓDULO: ACADÊMICO

Vínculo N:N entre estudantes e responsáveis financeiros.

Chave: PRIMARY KEY (fk_ra, fk_responsavel) — Composta

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_ra	INT	PK FK NOT NULL	RA → tb_estudante.pk_ra
fk_responsavel	CHAR(11)	PK FK NOT NULL	CPF → tb_responsavel_financeiro.fk_cpf

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
grau_parentesco	VARCHAR(50)	NULL	Ex: pai, mãe, cônjuge, irmão
responsavel_principal	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE	Indica o responsável principal para contato e cobrança

5.9 tb_oferta_disciplina

MÓDULO: ACADÊMICO

Turma real: uma disciplina sendo ofertada em um período, por um professor, em uma sala. Ponto de integração Acadêmico-RH via fk_rf_docente.

⚠ **CORREÇÃO 3FN:** O campo *vagas_ocupadas* foi removido e transferido para a view *vw_vagas_por_oferta*, pois é derivado do *COUNT* das matrículas ativas.

Chave: PRIMARY KEY (pk_oferta) — Surrogate

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_oferta	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador único da oferta/turma
fk_disciplina	INT	FK NOT NULL	Disciplina → tb_disciplina_catalogo.pk_disciplina
fk_ano_letivo	INT	FK (composta) NOT NULL	Ano → tb_periodo_letivo.pk_ano_letivo
fk_semestre	INT	FK (composta) NOT NULL	Semestre → tb_periodo_letivo.pk_semestre
fk_rf_docente	INT	FK NOT NULL	Professor → tb_docente.fk_rf
codigo_turma	VARCHAR(10)	NOT NULL	Código da turma. Ex: TI001-A. UNIQUE por disciplina+período
sala	VARCHAR(20)	NULL	Sala ou laboratório
capacidade_vagas	INT	NOT NULL DEFAULT 40 CHECK > 0	Limite máximo de alunos por turma
turno	ENUM	NOT NULL	matutino vespertino noturno ead
ativo	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT TRUE	FALSE = oferta encerrada (semestre concluído)

→ *Vagas ocupadas/disponíveis em: vw_vagas_por_oferta*

5.10 tb_matricula_estudante

MÓDULO: ACADÊMICO

Vínculo entre estudante e oferta de disciplina. PK composta evita matrícula dupla.

⚠ **CORREÇÃO 3FN:** Os campos *total_faltas* e *percentual_frequencia* foram removidos e transferidos para a view *vw_frequencia_por_matricula*, pois são derivados dos registros de frequência.

Chave: PRIMARY KEY (fk_ra, fk_oferta) — Composta: um aluno se matricula uma única vez por oferta

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_ra	INT	PK FK NOT NULL	RA → tb_estudante.pk_ra
fk_oferta	INT	PK FK NOT NULL	Oferta → tb_oferta_disciplina.pk_oferta
data_matricula	DATE	NOT NULL	Data oficial da matrícula
situacao_matricula	ENUM	NOT NULL DEFAULT 'cursando'	cursando aprovado reprovado_nota reprovado_falta trancado dispensado
nota_final	DECIMAL(5,2)	NULL CHECK 0-10	Média ponderada calculada. NULL até fechamento do período
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Quando a matrícula foi registrada
data_atualizacao	DATETIME	NULL	Última atualização — nota ou situação alteradas

→ Frequência calculada em: vw_frequencia_por_matricula

5.11 tb_avaliacao_programada

MÓDULO: ACADÊMICO

Avaliações planejadas por oferta. A soma dos pesos deve ser 100% por oferta (RN-03).

Chave: PRIMARY KEY (pk_avaliacao) — Surrogate

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_avaliacao	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador único da avaliação
fk_oferta	INT	FK NOT NULL	Turma → tb_oferta_disciplina.pk_oferta
tipo_avaliacao	ENUM	NOT NULL	prova trabalho seminario projeto atividade
descricao	VARCHAR(150)	NULL	Ex: Prova Bimestral 1, Projeto Final
data_aplicacao	DATE	NOT NULL	Data da realização
peso_percentual	DECIMAL(5,2)	NOT NULL CHECK 0-100	Peso na nota final. Ex: 40.00 = 40%
nota_maxima	DECIMAL(5,2)	NOT NULL DEFAULT 10.00 CHECK > 0	Pontuação máxima possível
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Quando o professor cadastrou a avaliação

5.12 tb_nota_avaliacao

MÓDULO: ACADÊMICO

Nota de cada estudante em cada avaliação. nota_substitutiva suporta provas de recuperação.

Chave: PRIMARY KEY (fk_ra, fk_avaliacao) — Composta

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_ra	INT	PK FK NOT NULL	RA → tb_estudante.pk_ra
fk_avaliacao	INT	PK FK NOT NULL	Avaliação → tb_avaliacao_programada.pk_avaliacao
nota_obtida	DECIMAL(5,2)	NOT NULL CHECK >= 0	Nota real do estudante na avaliação
nota_substitutiva	DECIMAL(5,2)	NULL CHECK >= 0	Nota de recuperação — substitui nota_obtida se maior
data_lancamento	DATETIME	NOT NULL	Quando o professor lançou — auditoria de prazo
data_atualizacao	DATETIME	NULL	Última alteração — revisão de prova

5.13 tb_aula_registrada

MÓDULO: ACADÊMICO

Registro de cada aula ministrada — o diário de classe digital. O UNIQUE em (fk_oferta, data_aula) impede registro duplicado de aula no mesmo dia para a mesma turma.

Chave: PRIMARY KEY (pk_aula) — Surrogate

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_aula	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador único de cada aula
fk_oferta	INT	FK NOT NULL	Turma → tb_oferta_disciplina.pk_oferta
data_aula	DATE	NOT NULL	Data em que a aula ocorreu
conteudo_ministrado	VARCHAR(300)	NULL	Conteúdo dado — diário de classe obrigatório pelo MEC
carga_horaria	DECIMAL(4,2)	NOT NULL DEFAULT 1.50 CHECK > 0	Duração em horas. 1.50 = 1h30min
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Quando o professor registrou no sistema

5.14 tb_frequencia_aula

MÓDULO: ACADÊMICO

Presença ou falta de cada aluno em cada aula. Granularidade por aula permite precisão total no controle de frequência.

Chave: PRIMARY KEY (fk_ra, fk_aula) — Composta

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_ra	INT	PK FK NOT NULL	RA → tb_estudante.pk_ra
fk_aula	INT	PK FK NOT NULL	Aula → tb_aula_registrada.pk_aula

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
situacao_presenca	ENUM	NOT NULL DEFAULT 'ausente'	presente ausente justificado
justificativa	VARCHAR(255)	NULL	Motivo da ausência justificada. Ex: atestado médico
carga_horaria_falta	DECIMAL(4,2)	NOT NULL DEFAULT 0.00 CHECK >= 0	Horas computadas como falta. 0 se presente
data_registro	DATETIME	NOT NULL	Quando a chamada foi registrada pelo professor

5.15 tb_ocorrencia_disciplinar

MÓDULO: ACADÊMICO

Registro de ocorrências disciplinares: advertências, suspensões, elogios. Mantém histórico para coordenação pedagógica.

Chave: PRIMARY KEY (pk_ocorrencia) — Surrogate

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_ocorrencia	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador único da ocorrência
fk_ra	INT	FK NOT NULL	Estudante → tb_estudante.pk_ra
fk_oferta	INT	FK NULL	Turma relacionada → tb_oferta_disciplina. NULL se ocorrência geral
tipo_ocorrencia	ENUM	NOT NULL	advertencia suspensao elogio registro_pedagogico
descricao	VARCHAR(300)	NOT NULL	Descrição detalhada
data_ocorrencia	DATETIME	NOT NULL	Data e hora em que ocorreu
resolvida	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE	FALSE = pendente TRUE = tratada
data_resolucao	DATETIME	NULL	Quando foi encerrada
fk_rf_registrou	INT	FK NULL	Colaborador que registrou → tb_colaborador.pk_rf
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Quando foi inserida no sistema

6. Dicionário de Dados — Módulo Financeiro

6.1 tb_tabela_mensalidade

MÓDULO: FINANCEIRO

Tabela de preços: valor da mensalidade por curso por semestre. Centraliza o preço — se houver reajuste, altera-se aqui e todos os contratos novos já usam o valor atualizado.

Chave: PRIMARY KEY (fk_curso, fk_ano_letivo, fk_semestre) — Composta: um curso tem um valor por semestre

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_curso	INT	PK FK NOT NULL	Curso → tb_curso_graduacao.pk_curso
fk_ano_letivo	INT	PK FK (composta) NOT NULL	Ano → tb_periodo_letivo.pk_ano_letivo
fk_semestre	INT	PK FK (composta) NOT NULL	Semestre → tb_periodo_letivo.pk_semestre
valor_integral	DECIMAL(10,2)	NOT NULL CHECK > 0	Valor cheio sem desconto — base de cálculo de bolsas
valor_com_desconto	DECIMAL(10,2)	NULL CHECK <= integral	Valor com desconto padrão. NULL se sem desconto
descricao_reajuste	VARCHAR(150)	NULL	Ex: Reajuste IPCA 2026 (+4,83%)
data_vigencia_inicio	DATE	NOT NULL	A partir de quando este valor é válido
data_vigencia_fim	DATE	NULL	Até quando é válido. NULL = ainda vigente
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Quando foi cadastrado

6.2 tb_bolsa_desconto

MÓDULO: FINANCEIRO

Bolsas e descontos concedidos a estudantes: ProUni, bolsas institucionais, desconto para filhos de funcionários.

Chave: PRIMARY KEY (pk_bolsa) — Surrogate: renovação semestral cria nova linha

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_bolsa	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador único da bolsa
fk_ra	INT	FK NOT NULL	Estudante → tb_estudante.pk_ra
tipo_bolsa	ENUM	NOT NULL	prouni institucional convenio desconto_funcionario monitoria
percentual_desconto	DECIMAL(5,2)	NOT NULL CHECK 0-100	Percentual de desconto. Ex: 50.00 = 50%
fk_ano_letivo_inicio	INT	FK (composta) NOT NULL	Ano de início → tb_periodo_letivo

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_semestre_inicio	INT	FK (composta) NOT NULL	Semestre de início → tb_periodo_letivo
fk_ano_letivo_fim	INT	NULL	Ano de término. NULL = vigência indeterminada (ProUni)
fk_semestre_fim	INT	NULL	Semestre de término. NULL = indeterminado
justificativa	VARCHAR(255)	NULL	Motivo da concessão — auditoria
aprovado_por_fk_rf	INT	FK NULL	Colaborador aprovador → tb_colaborador.pk_rf
ativo	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT TRUE	FALSE = bolsa suspensa
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Quando foi cadastrada
data_atualizacao	DATETIME	NULL	Suspensão, renovação

6.3 tb_contrato_academico

MÓDULO: FINANCEIRO

Contrato formal entre o estudante e a faculdade. Documento jurídico que ampara a cobrança. Define o valor final após bolsa e gera as parcelas mensais.

Chave: PRIMARY KEY (pk_contrato) — Surrogate

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_contrato	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador único do contrato
fk_ra	INT	FK NOT NULL	Estudante → tb_estudante.pk_ra
fk_bolsa	INT	FK NULL	Bolsa aplicada → tb_bolsa_desconto. NULL se sem bolsa
numero_contrato	VARCHAR(30)	NOT NULL UNIQUE	Número jurídico. Ex: 2026-CC-001
valor_contratado	DECIMAL(10,2)	NOT NULL CHECK > 0	Mensalidade acordada após desconto
dataassinatura	DATE	NOT NULL	Início da relação contratual
data_vigencia_inicio	DATE	NOT NULL	Início da cobertura
data_vigencia_fim	DATE	NULL	Término. NULL = curso completo
situacao_contrato	ENUM	NOT NULL DEFAULT 'ativo'	ativo inativo
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Quando foi gerado no sistema
data_atualizacao	DATETIME	NULL	Última atualização

6.4 tb_parcela_mensalidade

MÓDULO: FINANCEIRO

Parcelas mensais geradas por contrato. Um contrato semestral gera 6 parcelas.

Chave: PRIMARY KEY (fk_contrato, numero_parcela) — Composta

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_contrato	INT	PK FK NOT NULL	Contrato → tb_contrato_academico.pk_contrato
numero_parcela	INT	PK NOT NULL CHECK > 0	Número sequencial. Ex: 1, 2, 3, 4, 5, 6
competencia_mes	INT	NOT NULL CHECK 1-12	Mês de referência. Ex: 4 = abril
competencia_ano	INT	NOT NULL	Ano de referência
valor_nominal	DECIMAL(10,2)	NOT NULL CHECK > 0	Valor original sem acréscimos
valor_multa	DECIMAL(10,2)	NOT NULL DEFAULT 0.00 CHECK >= 0	Multa de 2% após vencimento (RN-04)
valor_juros	DECIMAL(10,2)	NOT NULL DEFAULT 0.00 CHECK >= 0	Juros de 1% ao mês acumulados (RN-04)
data_vencimento	DATE	NOT NULL	Prazo sem penalidade
situacao_parcela	ENUM	NOT NULL DEFAULT 'em_aberto'	em_aberto paga vencida renegociada cancelada isenta
data_pagamento	DATE	NULL	Preenchida ao registrar o recebimento
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Quando foi gerada
data_atualizacao	DATETIME	NULL	Última atualização

→ Valor total (nominal + multa + juros) em: vw_parcela_com_total.valor_total

6.5 tb_recebimento

MÓDULO: FINANCEIRO

Registro concreto do ato de pagamento de uma parcela. Uma parcela pode ter múltiplos recebimentos em caso de renegociação.

Chave: PRIMARY KEY (pk_recebimento) — Surrogate

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_recebimento	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador único do recebimento
fk_contrato	INT	FK (composta) NOT NULL	Contrato → tb_parcela_mensalidade
fk_numero_parcela	INT	FK (composta) NOT NULL	Parcela → tb_parcela_mensalidade
valor_recebido	DECIMAL(10,2)	NOT NULL CHECK > 0	Valor efetivamente recebido
data_recebimento	DATETIME	NOT NULL	Data e hora — DATETIME para conciliação de caixa

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
modalidade_pagamento	ENUM	NOT NULL	pix boleto cartao_debito cartao_credito transferencia cheque
numero_comprovante	VARCHAR(80)	NULL	Comprovante para auditoria e contestações
observacao	VARCHAR(255)	NULL	Ex: Pagamento parcial acordado com coordenação
fk_rf_operador	INT	FK NULL	Colaborador que registrou → tb_colaborador.pk_rf
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Quando foi registrado

6.6 tb_controle_inadimplencia

MÓDULO: FINANCEIRO

Painel de inadimplência em tempo real. Relação 1:1 com tb_estudante. O campo flag_bloqueio_academico é o principal elo de integração Financeiro-Acadêmico (RN-06).

Chave: PRIMARY KEY (fk_ra) — Chave natural 1:1: cada estudante tem exatamente um registro

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
fk_ra	INT	PK FK	RA → tb_estudante.pk_ra. PK e FK simultaneamente
data_primeira_inadimplencia	DATE	NULL	Quando ficou inadimplente pela primeira vez — indicador BI
flag_bloqueio_academico	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE	INTEGRAÇÃO: TRUE bloqueia matrícula e documentos (RN-06)
data_atualizacao	DATETIME	NOT NULL	Atualizado por rotina a cada vencimento

→ Total de parcelas vencidas e valor em aberto em: vw_inadimplencia_resumo

6.7 tb_fornecedor_servico

MÓDULO: FINANCEIRO

Fornecedores de produtos e serviços para a faculdade. Chave natural CNPJ evita surrogate desnecessário.

Chave: PRIMARY KEY (pk_cnpj) — Chave natural: CNPJ é único no Brasil por lei

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_cnpj	VARCHAR(14)	PK	CNPJ sem formatação
razao_social	VARCHAR(200)	NOT NULL	Razão social oficial conforme Receita Federal
nome_fantasia	VARCHAR(150)	NULL	Nome comercial pelo qual é conhecido
tipo_fornecedor	ENUM	NOT NULL	peessoa_fisica peessoa_juridica
email_comercial	VARCHAR(255)	NULL	Contato e envio de NF
telefone_comercial	VARCHAR(20)	NULL	Telefone de contato
cidade	VARCHAR(100)	NULL	Município sede
uf	CHAR(2)	NULL	Estado sede

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
situacao_fornecedor	ENUM	NOT NULL DEFAULT 'ativo'	ativo inativo
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Quando foi cadastrado

6.8 tb_despesa_operacional

MÓDULO: FINANCEIRO

Despesas operacionais: fornecedores, manutenção, tecnologia. Integra RH via fk_rf_folha e fk_competencia_folha (despesas de pessoal).

Chave: PRIMARY KEY (pk_despesa) — Surrogate

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_despesa	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador único da despesa
fk_setor	INT	FK NOT NULL	Setor que gerou → tb_setor_institucional.pk_setor
fk_cnpj	VARCHAR(14)	FK NULL	Fornecedor → tb_fornecedor_servico. NULL se pessoal
fk_rf_folha	INT	FK (composta) NULL	RF do colaborador → tb_folha_pagamento. NULL se fornecedor
fk_competencia_folha	DATE	FK (composta) NULL	Competência da folha. NULL se fornecedor
tipo_despesa	ENUM	NOT NULL	manutencao material servico tecnologia infraestrutura outros
descricao	VARCHAR(255)	NOT NULL	Ex: Licença Microsoft Office 365 anual
valor_previsto	DECIMAL(12,2)	NOT NULL CHECK > 0	Valor planejado no orçamento
valor_realizado	DECIMAL(12,2)	NULL	Valor efetivo após pagamento
data_vencimento	DATE	NOT NULL	Prazo para pagamento
data_competencia	DATE	NOT NULL	Mês de competência contábil
numero_nota_fiscal	VARCHAR(50)	NULL	NF do fornecedor — exigência fiscal
paga	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE	TRUE quando registrado em tb_pagamento_despesa
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Quando foi cadastrada
data_atualizacao	DATETIME	NULL	Última atualização

6.9 tb_pagamento_despesa

MÓDULO: FINANCEIRO

Registro do pagamento efetivo de despesas. Uma despesa pode ter múltiplos pagamentos (parcelamento com fornecedor).

Chave: PRIMARY KEY (pk_pgto) — Surrogate

Campo	Tipo	Restrição	Descrição
pk_pgto	INT	PK AUTO_INCREMENT	Identificador único do pagamento
fk_despesa	INT	FK NOT NULL	Despesa → tb_despesa_operacional.pk_despesa
valor_pago	DECIMAL(12,2)	NOT NULL CHECK > 0	Valor pago nesta transação
data_pagamento	DATE	NOT NULL	Data do pagamento
modalidade_pagamento	ENUM	NOT NULL	pix boleto cartao_debito cartao_credito transferencia cheque
numero_comprovante	VARCHAR(80)	NULL	Comprovante para auditoria
observacao	VARCHAR(255)	NULL	Observações sobre o pagamento
data_cadastro	DATETIME	NOT NULL	Quando foi registrado

7. Modelo OLAP — Star Schema (Kimball)

O Star Schema foi construído seguindo a metodologia Kimball de modelagem dimensional. Todas as dimensões utilizam surrogate keys (AUTO_INCREMENT), mantendo chaves naturais como campos UNIQUE para garantir idempotência do ETL. As chaves naturais (ra_oltp, id_oltp, rf_oltp) permitem INSERT IGNORE em reexecuções sem duplicidade.

Justificativa das Surrogate Keys: As surrogate keys desacoplam o modelo analítico do transacional. Se um RA ou RF OLTP for alterado por correção de dados, as surrogate keys permanecem estáveis nas tabelas fato, evitando necessidade de UPDATE em cascata.

7.1 dim_tempo

Dimensão temporal com uma linha por data distinta. Alimentada pelo ETL com as datas de vencimento de parcelas, datas de aulas e datas de avaliações.

Chave: PRIMARY KEY (sk_tempo) — Surrogate | UNIQUE (data_completa) — idempotência ETL

Campo	Tipo	Descrição
sk_tempo	INT AUTO_INCREMENT	Surrogate key da dimensão tempo
data_completa	DATE UNIQUE	Data completa — chave natural para ETL idempotente
dia	INT	Dia do mês (1-31)
mes	INT	Mês (1-12)
nome_mes	VARCHAR(20)	Nome do mês em português. Ex: Abril
trimestre	INT	Trimestre (1-4)
semestre	INT	Semestre acadêmico (1 ou 2)
ano	INT	Ano calendário
dia_semana	VARCHAR(15)	Nome do dia da semana. Ex: Monday, Tuesday

7.2 dim_aluno

Snapshot do estudante no momento do ETL. Atributos analíticos: situação, semestre de ingresso, flag de risco.

Chave: PRIMARY KEY (sk_aluno) — Surrogate | UNIQUE (ra_oltp)

Campo	Tipo	Descrição
sk_aluno	INT AUTO_INCREMENT	Surrogate key do aluno
ra_oltp	INT UNIQUE	RA da tabela tb_estudante — chave natural para ETL
nome_completo	VARCHAR(255)	Nome completo (primeiro_nome + sobrenome)
sexo	VARCHAR(20)	Sexo biológico
situacao	VARCHAR(50)	Situação acadêmica no momento do snapshot

Campo	Tipo	Descrição
semestre_ingresso	INT	Semestre em que ingressou (1 ou 2)
ano_ingresso	INT	Ano de ingresso
flag_risco	BOOLEAN	Espelho de flag_risco_evasao — alimenta análises preditivas

7.3 dim_curso

Chave: PRIMARY KEY (sk_curso) — Surrogate | UNIQUE (id_oltp)

Campo	Tipo	Descrição
sk_curso	INT AUTO_INCREMENT	Surrogate key do curso
id_oltp	INT UNIQUE	pk_curso de tb_curso_graduacao
nome_curso	VARCHAR(150)	Nome oficial do curso
area_conhecimento	VARCHAR(100)	Grande área MEC
grau_academico	VARCHAR(50)	Bacharelado Licenciatura Tecnólogo
turno	VARCHAR(30)	matutino vespertino noturno ead

7.4 dim_disciplina

Chave: PRIMARY KEY (sk_disciplina) — Surrogate | UNIQUE (id_oltp)

Campo	Tipo	Descrição
sk_disciplina	INT AUTO_INCREMENT	Surrogate key da disciplina
id_oltp	INT UNIQUE	pk_disciplina de tb_disciplina_catalogo
codigo	VARCHAR(20)	Código oficial. Ex: CC-001
nome_disciplina	VARCHAR(150)	Nome completo
num_creditos	INT	Créditos acadêmicos — usado no cálculo do CR

7.5 dim_professor

Chave: PRIMARY KEY (sk_professor) — Surrogate | UNIQUE (rf_oltp)

Campo	Tipo	Descrição
sk_professor	INT AUTO_INCREMENT	Surrogate key do professor
rf_oltp	INT UNIQUE	pk_rf de tb_colaborador
nome_completo	VARCHAR(255)	Nome completo
titulacao	VARCHAR(80)	Graduado Especialista Mestre Doutor

Campo	Tipo	Descrição
area_formacao	VARCHAR(150)	Área de formação acadêmica
vinculo	VARCHAR(30)	horista tempo_parcial tempo_integral substituto

7.6 fato_pagamento

Granularidade: uma linha por parcela por aluno por data de vencimento. Mede receita, encargos e adimplência.

Chave: PRIMARY KEY (sk_tempo, sk_aluno, fk_contrato, numero_parcela)

Campo	Tipo	Descrição
sk_tempo	INT FK	Data de vencimento → dim_tempo.sk_tempo
sk_aluno	INT FK	Aluno → dim_aluno.sk_aluno
sk_curso	INT FK	Curso → dim_curso.sk_curso
fk_contrato	INT	Contrato OLTP (degenerada)
numero_parcela	INT	Número da parcela (degenerada)
valor_nominal	DECIMAL(10,2)	Valor original da parcela
valor_multa	DECIMAL(10,2)	Multa acumulada
valor_juros	DECIMAL(10,2)	Juros acumulados
valor_recebido	DECIMAL(10,2)	Valor efetivamente pago (NULL se não pago)
situacao	VARCHAR(20)	Situação da parcela no momento do ETL

7.7 fato_desempenho

Granularidade: uma linha por avaliação por aluno. Mede desempenho acadêmico por disciplina e tipo de avaliação.

Chave: PRIMARY KEY (sk_aluno, sk_disciplina, pk_avaliacao)

Campo	Tipo	Descrição
sk_tempo	INT FK	Data da avaliação → dim_tempo
sk_aluno	INT FK	Aluno → dim_aluno
sk_disciplina	INT FK	Disciplina → dim_disciplina
sk_professor	INT FK	Professor → dim_professor
pk_avaliacao	INT	PK da avaliação OLTP (degenerada)
tipo_avaliacao	VARCHAR(30)	prova trabalho seminario projeto atividade
peso	DECIMAL(5,2)	Peso percentual da avaliação na nota final
nota_obtida	DECIMAL(5,2)	Nota original do estudante
nota_final_usada	DECIMAL(5,2)	COALESCE(nota_substitutiva, nota_obtida) — nota efetiva

7.8 fato_frequencia

Granularidade: uma linha por aula por aluno. Mede presença e absenteísmo por disciplina e professor.

Chave: PRIMARY KEY (sk_aluno, pk_aula)

Campo	Tipo	Descrição
sk_tempo	INT FK	Data da aula → dim_tempo
sk_aluno	INT FK	Aluno → dim_aluno
sk_disciplina	INT FK	Disciplina → dim_disciplina
sk_professor	INT FK	Professor → dim_professor
pk_aula	INT	PK da aula OLTP (degenerada)
situacao_presenca	VARCHAR(20)	presente ausente justificado
carga_horaria	DECIMAL(4,2)	Carga horária da aula
falta	BOOLEAN	TRUE se ausente — facilita contagem direta de faltas

8. Views e Campos Calculados (3FN)

Todas as colunas derivadas foram removidas das tabelas base e implementadas como views. Esta é a estratégia central de conformidade com a Terceira Forma Normal: evitar dependências funcionais entre campos não-chave.

8.1 vw_parcela_com_total

Calcula o valor total de cada parcela somando nominal + multa + juros.

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_parcela_com_total AS
SELECT fk_contrato, numero_parcela, competencia_mes, competencia_ano,
       valor_nominal, valor_multa, valor_juros,
       (valor_nominal + valor_multa + valor_juros) AS valor_total,
       data_vencimento, situacao_parcela, data_pagamento
FROM tb_parcela_mensalidade;
```

8.2 vw_folha_com_liquido

Calcula o salário líquido de cada colaborador por competência.

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_folha_com_liquido AS
SELECT fk_rf, competencia, salario_bruto, total_descontos, total_beneficios,
       (salario_bruto - total_descontos + total_beneficios) AS salario_liquido
FROM tb_folha_pagamento;
```

8.3 vw_frequencia_por_matricula

Calcula total de aulas, total de faltas e percentual de presença por matrícula.

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_frequencia_por_matricula AS
SELECT m.fk_ra, m.fk_oferta,
       COUNT(f.fk_aula) AS total_aulas,
       SUM(CASE WHEN f.situacao_presenca = 'ausente' THEN 1 ELSE 0 END) AS total_faltas,
       ROUND(SUM(CASE WHEN f.situacao_presenca != 'ausente' THEN 1 ELSE 0 END)
            * 100.0 / NULLIF(COUNT(f.fk_aula), 0), 2) AS percentual_frequencia
FROM tb_matricula_estudante m
LEFT JOIN tb_frequencia_aula f ON f.fk_ra = m.fk_ra
LEFT JOIN tb_aula_registrada a ON a.pk_aula = f.fk_aula AND a.fk_oferta = m.fk_oferta
GROUP BY m.fk_ra, m.fk_oferta;
```

8.4 vw_vagas_por_oferta

Calcula vagas ocupadas e disponíveis por turma em tempo real.

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_vagas_por_oferta AS
SELECT o.pk_oferta, o.capacidade_vagas,
       COUNT(m.fk_ra) AS vagas_ocupadas,
       (o.capacidade_vagas - COUNT(m.fk_ra)) AS vagas_disponiveis
FROM tb_oferta_disciplina o
LEFT JOIN tb_matricula_estudante m ON m.fk_oferta = o.pk_oferta AND m.situacao_matricula = 'cursando'
GROUP BY o.pk_oferta, o.capacidade_vagas;
```

8.5 vw_cr_por_estudante

Calcula o Coeficiente de Rendimento (CR) como média ponderada da nota_final pelos créditos das disciplinas concluídas.

```

CREATE OR REPLACE VIEW vw_cr_por_estudante AS
SELECT m.fk_ra,
       ROUND(SUM(m.nota_final * d.num_creditos)
             / NULLIF(SUM(d.num_creditos), 0), 2) AS coeficiente_rendimento
FROM tb_matricula_estudante m
JOIN tb_oferta_disciplina o ON o.pk_oferta = m.fk_oferta
JOIN tb_disciplina_catalogo d ON d.pk_disciplina = o.fk_disciplina
WHERE m.situacao_matricula IN ('aprovado', 'reprovado_nota', 'reprovado_falta')
      AND m.nota_final IS NOT NULL
GROUP BY m.fk_ra;

```

8.6 vw_inadimplencia_resumo

Consolida o total de parcelas vencidas e o valor em aberto por estudante.

```

CREATE OR REPLACE VIEW vw_inadimplencia_resumo AS
SELECT ci.fk_ra,
       COUNT(p.numero_parcela) AS total_parcelas_vencidas,
       SUM(p.valor_nominal + p.valor_multa + p.valor_juros) AS valor_total_em_aberto,
       ci.data_primeira_inadimplencia, ci.flag_bloqueio_academico
FROM tb_controle_inadimplencia ci
JOIN tb_contrato_academico ca ON ca.fk_ra = ci.fk_ra
JOIN tb_parcela_mensalidade p ON p.fk_contrato = ca.pk_contrato
WHERE p.situacao_parcela = 'vencida'
GROUP BY ci.fk_ra, ci.data_primeira_inadimplencia, ci.flag_bloqueio_academico;

```

9. Índices e Estratégia de Performance

Os índices são criados em colunas frequentemente usadas em JOIN, filtro (WHERE) e ordenação (ORDER BY). PKs e FKs já são indexadas automaticamente pelo MySQL 8.0. Os índices adicionais cobrem filtros de negócio críticos.

Índice	Tabela	Coluna	Justificativa
idx_colaborador_cargo	tb_colaborador	fk_cargo	JOINS de relatórios de RH por cargo
idx_estudante_curso	tb_estudante	fk_curso	Filtros por curso — consulta frequente
idx_estudante_situacao	tb_estudante	situacao	Filtros por situação acadêmica (matriculado, evadido)
idx_estudante_risco	tb_estudante	flag_risco_evasao	Filtro crítico para BI/IA — flag de risco
idx_oferta_disciplina	tb_oferta_disciplina	fk_disciplina	JOIN catálogo ↔ oferta
idx_oferta_docente	tb_oferta_disciplina	fk_rf_docente	JOIN docente ↔ turmas ministr.
idx_matricula_oferta	tb_matricula_estudante	fk_oferta	JOIN oferta ↔ matrículas (mais frequente)
idx_nota_avaliacao	tb_nota_avaliacao	fk_avaliacao	JOIN avaliação ↔ notas
idx_frequencia_aula	tb_frequencia_aula	fk_aula	JOIN aula ↔ frequência
idx_parcela_contrato	tb_parcela_mensalidade	fk_contrato	JOIN contrato ↔ parcelas
idx_parcela_situacao	tb_parcela_mensalidade	situacao_parcela	Filtro por status de pagamento
idx_parcela_vencimento	tb_parcela_mensalidade	data_vencimento	ORDER BY vencimento — relatórios cobr.
idx_recebimento_parcela	tb_recebimento	fk_contrato, fk_numero_parcela	JOIN parcela ↔ recebimento (FK composta)
idx_bolsa_ra	tb_bolsa_desconto	fk_ra	Busca bolsas por estudante
idx_despesa_setor	tb_despesa_operacional	fk_setor	Relatório de despesas por setor
idx_fato_pg_sk_tempo	fato_pagamento	sk_tempo	Queries OLAP por período
idx_fato_pg_sk_aluno	fato_pagamento	sk_aluno	Queries OLAP por aluno
idx_fato_pg_sk_curso	fato_pagamento	sk_curso	Queries OLAP por curso
idx_fato_des_sk_aluno	fato_desempenho	sk_aluno	Queries OLAP de desempenho por aluno
idx_fato_des_sk_disc	fato_desempenho	sk_disciplina	Queries OLAP por disciplina

Índice	Tabela	Coluna	Justificativa
idx_fato_freq_sk_aluno	fato_frequencia	sk_aluno	Queries OLAP de freq. por aluno

10. Regras de Negócio

As regras de negócio representam as políticas institucionais que o banco de dados deve garantir. São restrições que vão além do tipo de dado e descrevem o comportamento esperado do sistema em situações específicas.

Código	Módulos	Descrição da Regra
RN-01	Acadêmico	Reprovação por falta: quando <code>percentual_frequencia < 75,00%</code> (<code>vw_frequencia_por_matricula</code>), a <code>situacao_matricula</code> deve ser atualizada para "reprovado_falta". O sistema não permite encerramento de semestre sem registro formal da reprovação.
RN-02	Acadêmico	Reprovação por nota: quando <code>nota_final < 5,00</code> em <code>tb_matricula_estudante</code> (com frequência adequada), a <code>situacao_matricula</code> deve ser "reprovado_nota". Notas entre 5,00 e 10,00 com frequência adequada resultam em "aprovado".
RN-03	Acadêmico	Controle de peso de avaliações: a soma de todos os campos <code>peso_percentual</code> das avaliações de uma mesma oferta em <code>tb_avaliacao_programada</code> deve ser exatamente 100,00. O sistema rejeita avaliações que ultrapassem esse limite.
RN-04	Financeiro	Encargos por atraso: parcelas com <code>situacao_parcela = "vencida"</code> recebem multa de 2% sobre o valor_nominal e juros moratórios de 1% ao mês pro-rata. Os campos <code>valor_multa</code> e <code>valor_juros</code> são atualizados por rotina diária.
RN-05	RH	Elegibilidade para coordenação: apenas docentes com <code>vinculo = "tempo_integral"</code> ou "tempo_parcial" podem ser designados como <code>fk_rf_coordenador</code> em <code>tb_curso_graduacao</code> . Horistas e substitutos estão impedidos.
RN-06	Financeiro + Acadêmico	Bloqueio acadêmico: quando <code>total_parcelas_vencidas >= 2</code> (<code>vw_inadimplencia_resumo</code>), o campo <code>flag_bloqueio_academico</code> é ativado. Com bloqueio: (a) novas matrículas bloqueadas; (b) histórico e declarações suspensos; (c) bloqueio desfeito com quitação.
RN-07	Acadêmico + RH	Compatibilidade de área: um docente só pode ser designado em <code>tb_oferta_disciplina</code> se a disciplina pertencer à sua <code>area_formacao</code> em <code>tb_docente</code> , e o campo ativo do docente deve ser TRUE.
RN-08	Acadêmico + Financeiro	Ativação de risco de evasão: <code>flag_risco_evasao</code> em <code>tb_estudante</code> é ativado quando: (a) <code>total_parcelas_vencidas >= 1</code> E (b) <code>percentual_frequencia < 80,00%</code> em qualquer matrícula ativa. Principal indicador para BI/IA da Fase 2.

11. Consultas OLTP — Queries e Transações

11.1 Queries Simples

Listagem de estudantes com curso e situação:

```
SELECT e.pk_ra, CONCAT(p.primeiro_nome, ' ', p.sobrenome) AS nome,
       c.nome_curso, e.situacao, e.semestre_atual
FROM tb_estudante e
JOIN tb_cadastro_pessoa p ON p.pk_cpf = e.fk_cpf
JOIN tb_curso_graduacao c ON c.pk_curso = e.fk_curso
ORDER BY e.pk_ra;
```

Folha de pagamento com salário líquido calculado inline (demonstra 3FN via view):

```
SELECT CONCAT(p.primeiro_nome, ' ', p.sobrenome) AS nome, ca.nome_cargo,
       f.salario_bruto, f.total_descontos, f.total_beneficios,
       (f.salario_bruto - f.total_descontos + f.total_beneficios) AS salario_liquido
FROM tb_folha_pagamento f
JOIN tb_colaborador col ON col.pk_rf = f.fk_rf
JOIN tb_cadastro_pessoa p ON p.pk_cpf = col.fk_cpf
JOIN tb_cargo_funcional ca ON ca.pk_cargo = col.fk_cargo
WHERE f.competencia = '2026-04-01';
```

11.2 Subqueries e Queries Correlacionadas

Subquery com IN — alunos com bloqueio acadêmico:

```
SELECT CONCAT(p.primeiro_nome, ' ', p.sobrenome) AS nome, e.pk_ra, e.situacao
FROM tb_estudante e
JOIN tb_cadastro_pessoa p ON p.pk_cpf = e.fk_cpf
WHERE e.pk_ra IN (
    SELECT fk_ra FROM tb_controle_inadimplencia
    WHERE flag_bloqueio_academico = TRUE
);
```

Subquery com EXISTS correlacionada — alunos que pagaram mais de R\$ 3.000:

```
SELECT CONCAT(p.primeiro_nome, ' ', p.sobrenome) AS nome, e.pk_ra
FROM tb_estudante e
JOIN tb_cadastro_pessoa p ON p.pk_cpf = e.fk_cpf
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM tb_contrato_academico ca
    JOIN tb_recebimento r ON r.fk_contrato = ca.pk_contrato
    WHERE ca.fk_ra = e.pk_ra
    GROUP BY ca.fk_ra HAVING SUM(r.valor_recebido) > 3000
);
```

Subquery escalar correlacionada no SELECT + GROUP BY/HAVING — alunos com parcelas vencidas:

```
SELECT CONCAT(p.primeiro_nome, ' ', p.sobrenome) AS nome, e.pk_ra,
       (SELECT COUNT(*) FROM tb_parcela_mensalidade pm
        JOIN tb_contrato_academico ca ON ca.pk_contrato = pm.fk_contrato
        WHERE ca.fk_ra = e.pk_ra AND pm.situacao_parcela = 'vencida') AS parcelas_vencidas
FROM tb_estudante e
JOIN tb_cadastro_pessoa p ON p.pk_cpf = e.fk_cpf
GROUP BY e.pk_ra, p.primeiro_nome, p.sobrenome
HAVING parcelas_vencidas >= 1
ORDER BY parcelas_vencidas DESC;
```

11.3 Transações ACID

O FacGESC implementa três cenários de transação para demonstrar as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade).

Cenário 1 — ROLLBACK (transação revertida por completo):

```
START TRANSACTION;
-- Insere recebimento e atualiza parcela
INSERT INTO tb_recebimento (...) VALUES (1, 4, 1800.00, NOW(), 'pix', NOW());
UPDATE tb_parcela_mensalidade SET situacao_parcela = 'paga', data_pagamento = CURDATE()
WHERE fk_contrato = 1 AND numero_parcela = 4;
ROLLBACK;
-- Validação: parcela continua em_aberto após ROLLBACK
```

Cenário 2 — COMMIT (operação persiste):

```
START TRANSACTION;
INSERT INTO tb_recebimento (...) VALUES (1, 4, 1800.00, NOW(), 'pix', NOW());
UPDATE tb_parcela_mensalidade SET situacao_parcela = 'paga', data_pagamento = CURDATE()
WHERE fk_contrato = 1 AND numero_parcela = 4;
COMMIT;
-- Validação: parcela exibe status paga
```

Cenário 3 — Transação multi-tabela com ROLLBACK (atomicidade avançada). Simula pagamento + atualização de inadimplência com falha simulada — tudo reverte.

11.4 Análise de Performance — EXPLAIN

EXPLAIN 1 — query financeira com filtro por situacao_parcela (usa idx_parcela_situacao):

```
EXPLAIN SELECT CONCAT(p.primeiro_nome, ' ', p.sobrenome) AS nome,
    c.nome_curso, SUM(pm.valor_nominal + pm.valor_multa + pm.valor_juros) AS divida_total
FROM tb_estudante e
JOIN tb_cadastro_pessoa p      ON p.pk_cpf = e.fk_cpf
JOIN tb_curso_graduacao c      ON c.pk_curso = e.fk_curso
JOIN tb_contrato_academico ca  ON ca.fk_ra = e.pk_ra
JOIN tb_parcela_mensalidade pm ON pm.fk_contrato = ca.pk_contrato
WHERE pm.situacao_parcela IN ('vencida', 'em_aberto')
GROUP BY e.pk_ra, p.primeiro_nome, p.sobrenome, c.nome_curso;
```

EXPLAIN 2 — query acadêmica usando idx_matricula_oferta e idx_oferta_disciplina:

```
EXPLAIN SELECT d.nome_disciplina, COUNT(m.fk_ra) AS alunos, AVG(m.nota_final) AS media
FROM tb_oferta_disciplina o
JOIN tb_disciplina_catalogo d ON d.pk_disciplina = o.fk_disciplina
JOIN tb_matricula_estudante m ON m.fk_oferta = o.pk_oferta
WHERE o.fk_ano_letivo = 2026 AND o.fk_semestre = 1
GROUP BY d.pk_disciplina, d.nome_disciplina;
```

12. ETL — Extração, Transformação e Carga

O processo de ETL popula o modelo OLAP a partir das tabelas OLTP. A ordem de execução é obrigatória: dimensões devem ser carregadas antes das tabelas fato. O uso de INSERT IGNORE combinado com chaves UNIQUE nas dimensões garante idempotência — o ETL pode ser reexecutado sem duplicar dados.

Etapas	Objeto destino	Fonte OLTP	Lógica
ETL 1	dim_tempo	tb_parcela_mensalidade	Extraí datas de vencimento distintas — DISTINCT garante unicidade
ETL 2	dim_tempo	tb_aula_registrada	Extraí datas de aulas — INSERT IGNORE sobre UNIQUE data_completa
ETL 3	dim_tempo	tb_avaliacao_programada	Extraí datas de avaliações — mesma lógica idempotente
ETL 4	dim_aluno	tb_estudante + tb_cadastro_pessoa + tb_periodo_letivo	JOIN triplo para semestre/ano de ingresso — GROUP BY para evitar non-determinism
ETL 5	dim_curso	tb_curso_graduacao	Carga simples dos atributos analíticos do curso
ETL 6	dim_disciplina	tb_disciplina_catalogo	Carga simples com código, nome e créditos
ETL 7	dim_professor	tb_docente + tb_colaborador + tb_cadastro_pessoa	JOIN triplo para nome completo, titulação e vínculo
ETL 8	fato_pagamento	tb_parcela_mensalidade + tb_contrato_academico + dim_*	LEFT JOIN em tb_recebimento para capturar valor pago (NULL se não pago)
ETL 9	fato_desempenho	tb_nota_avaliacao + tb_avaliacao_programada + dim_*	COALESCE(nota_substitutiva, nota_obtida) calcula nota_final_usada
ETL 10	fato_frequencia	tb_frequencia_aula + tb_aula_registrada + dim_*	CASE WHEN ausente THEN TRUE para o campo booleano falta

Estratégia de idempotência: cada tabela dimensão possui uma coluna UNIQUE sobre a chave natural OLTP (ra_oltp, id_oltp, rf_oltp, data_completa). O INSERT IGNORE ignora silenciosamente linhas que já existem. As tabelas fato usam ON DUPLICATE KEY UPDATE para atualizar métricas variáveis (valor_recebido, nota_final_usada, situacao_presenca) sem recriar a linha.

13. Validação OLTP x OLAP

Após cada carga ETL, quatro queries de validação verificam a integridade entre a camada transacional e a camada analítica. O resultado esperado para etl_*_ok é sempre 1 (verdadeiro). Resultados 0 indicam divergência que deve ser investigada.

Validação	Query OLTP	Query OLAP	Resultado esperado
Valores pagamento	SUM(valor_nominal) FROM tb_parcela_mensalidade	SUM(valor_nominal) FROM fato_pagamento	etl_pagamento_ok = 1
Contagem notas	COUNT(*) FROM tb_nota_avaliacao	COUNT(*) FROM fato_desempenho	etl_desempenho_ok = 1
Contagem frequência	COUNT(*) FROM tb_frequencia_aula	COUNT(*) FROM fato_frequencia	etl_frequencia_ok = 1
SKs nulas	Todas as FKs em fato_*	WHERE sk_* IS NULL	Todos os resultados = 0

14. Consultas Analíticas OLAP

Receita mensal prevista e recebida por curso:

```
SELECT dt.nome_mes, dt.ano, dc.nome_curso,
       COUNT(*) AS qtd_parcelas,
       SUM(fp.valor_nominal) AS total_previsto,
       SUM(COALESCE(fp.valor_recebido, 0)) AS total_recebido,
       SUM(fp.valor_multa + fp.valor_juros) AS total_encargos
FROM fato_pagamento fp
JOIN dim_tempo dt ON dt.sk_tempo = fp.sk_tempo
JOIN dim_curso dc ON dc.sk_curso = fp.sk_curso
GROUP BY dt.ano, dt.mes, dt.nome_mes, dc.nome_curso
ORDER BY dt.ano, dt.mes;
```

Desempenho por disciplina e tipo de avaliação:

```
SELECT dd.nome_disciplina, fd.tipo_avaliacao,
       COUNT(*) AS qtd_avaliacoes,
       ROUND(AVG(fd.nota_final_usada), 2) AS media_notas,
       MIN(fd.nota_final_usada) AS menor_nota, MAX(fd.nota_final_usada) AS maior_nota
FROM fato_desempenho fd
JOIN dim_disciplina dd ON dd.sk_disciplina = fd.sk_disciplina
GROUP BY dd.nome_disciplina, fd.tipo_avaliacao
ORDER BY dd.nome_disciplina, fd.tipo_avaliacao;
```

Painel de risco de evasão — parcelas vencidas + média de notas por aluno:

```
SELECT da.nome_completo, da.flag_risco AS risco_evasao,
       COUNT(DISTINCT fp.numero_parcela) AS parcelas_vencidas,
       ROUND(AVG(fd.nota_final_usada), 2) AS media_notas
FROM dim_aluno da
LEFT JOIN fato_pagamento fp ON fp.sk_aluno = da.sk_aluno AND fp.situacao = 'vencida'
LEFT JOIN fato_desempenho fd ON fd.sk_aluno = da.sk_aluno
GROUP BY da.sk_aluno, da.nome_completo, da.flag_risco
ORDER BY parcelas_vencidas DESC;
```

15. Governança e Padrões

Critério	Padrão adotado
Nomenclatura	snake_case em todos os identificadores. Prefixos obrigatórios: tb_ (tabelas), pk_ (PKs surrogate), fk_ (FKs), dim_ (dimensões OLAP), fato_ (fatos OLAP), vw_ (views), idx_ (índices)
Banco de dados	MySQL 8.0+ CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci (suporte completo ao português)
Normalização	3FN em todas as tabelas OLTP. Campos calculados em views. Sem dependências parciais ou transitivas.
Tipos de dados	DECIMAL(10,2) para valores monetários; DECIMAL(5,2) para notas e percentuais; nunca FLOAT para valores financeiros; CHAR(11) para CPF; CHAR(14) para CNPJ
Chaves compostas	Aplicadas onde a combinação de colunas já garante unicidade pelo negócio. Surrogate só quando não há chave natural adequada.
Auditoria	Todas as entidades principais possuem data_cadastro (DATETIME NOT NULL) e data_atualizacao (DATETIME NULL)
Idempotência DML	INSERT IGNORE em todas as cargas iniciais. Contagem ANTES e DEPOIS da carga valida ausência de duplicação.
Repositório	GitHub com README, estrutura modular de scripts, histórico de commits organizado por entrega
Comentários SQL	Blocos de comentário -- em cada tabela explicando propósito, tipo de chave e integrações

15.1 Estrutura do Script run_all.sql

O script está organizado em 6 fases de execução sequencial:

Fase	Conteúdo
Fase 0	Reset / Criação do banco: CREATE DATABASE IF NOT EXISTS facgesc + USE facgesc
Fase 1	DDL: criação de todas as tabelas OLTP na ordem Base → RH → Acadêmico → Financeiro (respeitando dependências FK)
Fase 1b	Views: criação das 6 views de campos calculados
Fase 1c	Índices: criação dos 21 índices de performance
Fase 2	DML: carga de dados idempotente via INSERT IGNORE com contagem antes/depois
Fase 3	OLTP: queries simples, subqueries e transações ACID
Fase 4	OLAP: criação do Star Schema (dimensões + fatos) + ETL + validação
Fase 5	Performance: EXPLAIN das queries críticas
Fase 6	Governança: contagem final de todas as tabelas

16. Documento de Requisitos

16.1 Introdução

O FacGESC é um ERP educacional desenvolvido para uma faculdade particular de ensino superior com aproximadamente 2.000 alunos em cursos presenciais e EAD. O sistema centraliza as operações acadêmicas, financeiras e de recursos humanos em um único banco de dados relacional, eliminando redundâncias e garantindo consistência entre setores.

O projeto foi desenvolvido pela equipe da disciplina de Banco de Dados (Prof. Clóvis) atuando como Software House responsável pelo design completo da base de dados que alimentará, na Fase 2, algoritmos de Inteligência Artificial para predição de evasão.

16.2 Requisitos Funcionais

Código	Módulo	Requisito
RF-01	Base	Cadastro único de pessoa (aluno, professor, funcionário, responsável) com CPF, nome, e-mail
RF-02	Base	Múltiplos telefones por pessoa com tipo (celular, residencial, comercial, emergência)
RF-03	Base	Múltiplos endereços com indicação do principal
RF-04	Acadêmico	Cadastro de cursos com código MEC, grau, carga horária e coordenador
RF-05	Acadêmico	Catálogo global de disciplinas com código, ementa, carga e créditos
RF-06	Acadêmico	Grades curriculares por curso com obrigatoriedade, semestre recomendado e pré-requisitos
RF-07	Acadêmico	Períodos letivos semestrais com datas de aulas e matrículas
RF-08	Acadêmico	Estudantes com RA único vinculados a curso e CPF
RF-09	Acadêmico	Histórico de situação do estudante com data, motivo e responsável
RF-10	Acadêmico	Responsáveis financeiros e vínculos com estudantes
RF-11	Acadêmico	Ofertas de disciplinas por semestre com professor e período
RF-12	Acadêmico	Matrícula de estudantes em ofertas com controle de vagas
RF-13	Acadêmico	Avaliações programadas com tipo, peso e data
RF-14	Acadêmico	Notas individuais por avaliação com suporte a nota substitutiva
RF-15	Acadêmico	Registro de aulas ministradas — diário de classe digital
RF-16	Acadêmico	Frequência por aula por aluno (presente, ausente, justificado)
RF-17	Acadêmico	Cálculo automático de percentual de frequência e nota final via views (3FN)
RF-18	Acadêmico	Registro de ocorrências disciplinares
RF-19	RH	Cargos com faixa salarial (piso e teto)
RF-20	RH	Setores com hierarquia (setor superior) — modelagem de organograma
RF-21	RH	Colaboradores com cargo e situação funcional
RF-22	RH	Especialização de docentes com titulação, vínculo e área de formação
RF-23	RH	Registro de ponto diário com entrada, saída e horas extras
RF-24	RH	Folha de pagamento mensal com bruto, descontos e benefícios

Código	Módulo	Requisito
RF-25	RH	Alocação de colaboradores em setores com histórico temporal
RF-26	RH	Registro de férias com aprovação do gestor
RF-27	Financeiro	Tabela de preços de mensalidade por curso e período
RF-28	Financeiro	Bolsas e descontos com percentual, vigência e aprovador
RF-29	Financeiro	Contratos acadêmicos com valor após desconto
RF-30	Financeiro	Parcelas mensais com vencimento e situação
RF-31	Financeiro	Cálculo automático de multa (2%) e juros (1%/mês) em parcelas vencidas
RF-32	Financeiro	Recebimentos com modalidade, valor e operador
RF-33	Financeiro	Controle de inadimplência por estudante via view dedicada
RF-34	Financeiro	Bloqueio acadêmico automático com 2+ parcelas vencidas
RF-35	Financeiro	Cadastro de fornecedores e despesas operacionais
RF-36	Financeiro	Pagamentos de despesas com comprovante

16.3 Requisitos Não Funcionais

Código	Critério	Requisito
RNF-01	Normalização	Modelo estritamente em 3FN — sem redundâncias, dependências parciais ou transitivas
RNF-02	Integridade	Todos os relacionamentos implementados com FOREIGN KEY
RNF-03	Tipos de dados	DECIMAL(10,2) para valores monetários; DECIMAL(5,2) para notas/percentuais; nunca FLOAT
RNF-04	Nomenclatura	snake_case com prefixos obrigatórios: tb_, pk_, fk_, dim_, fato_, vw_, idx_
RNF-05	Chaves compostas	Aplicadas quando a combinação de colunas já garante unicidade pelo negócio
RNF-06	Constraints	CHECK em campos críticos: notas 0-10, frequência 0-100, semestre IN(1,2), pesos 0-100
RNF-07	Auditoria	Campos data_cadastro (NOT NULL) e data_atualizacao (NULL) em todas as entidades principais
RNF-08	SGBD	MySQL 8.0+ com CHARACTER SET utf8mb4 e COLLATE utf8mb4_unicode_ci
RNF-09	Performance	Índices adicionais em colunas de JOIN, filtro e ordenação além dos automáticos
RNF-10	Consistência	Nomes, tipos e constraints idênticos no DER (dbdiagram.io), dicionário e SQL — qualquer divergência é erro crítico



Link DER oficial: https://dbdiagram.io/d/facgesc_diagrama_er-69d7fdbf0f7c9ef2c0be67c6

18. Glossário

Termo	Definição
ERP	Enterprise Resource Planning — sistema integrado de gestão que unifica dados de múltiplos setores
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento — representação visual das tabelas e relacionamentos
3FN	Terceira Forma Normal — critério que elimina redundâncias e dependências transitivas
OLTP	Online Transaction Processing — modelo transacional para operações do dia a dia
OLAP	Online Analytical Processing — modelo analítico para consultas e relatórios gerenciais
Star Schema	Modelo estrela Kimball com tabelas fato no centro e dimensões nas pontas — padrão OLAP
ETL	Extract, Transform, Load — processo de extração, transformação e carga de dados OLTP → OLAP
Surrogate Key	Chave artificial INT AUTO_INCREMENT independente do negócio — padrão em dimensões OLAP
Chave natural	Identificador que existe no mundo real: CPF, CNPJ, código MEC
Chave composta	PK formada por 2+ colunas que juntas garantem unicidade sem necessidade de surrogate
Idempotência	Propriedade de operações que podem ser repetidas sem alterar o resultado além da primeira execução
Flag	Campo BOOLEAN (TRUE/FALSE) usado como sinal de alerta ou estado binário
CR	Coeficiente de Rendimento — média ponderada das notas do estudante pelos créditos das disciplinas
Jubilado	Estudante desligado por exceder o prazo máximo permitido para conclusão do curso
BI	Business Intelligence — análise de dados para suporte à tomada de decisão estratégica
Granularidade	Nível de detalhe de uma tabela fato — define o que cada linha representa
Dimensão degenerada	FK para o sistema transacional armazenada diretamente na tabela fato, sem tabela dimensão própria